Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S074: EXA-0074

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0074-OA-E01

SEL-D0074-OA-E01: Sistema dado mediante un producto matricial e inversa de una matriz

a) **(1.5 puntos)** Plantee y resuelva el sistema de ecuaciones dado por:

$$\begin{pmatrix} 1+3x & 2 \\ x & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

b) **(1.5 puntos)** Calcule la matriz inversa de $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

Solución de SEL-D0074-OA-E01

a) Igualamos las entradas del producto con las del segundo miembro:

$$3(1+3x)+2y=5, \qquad 3x-y=4.$$

La segunda ecuación da $y=3x-4$. Al sustituir en la primera se obtiene $9x+6x-8=2$, así que $\boxed{x=2/3,\ y=-2}$. En efecto, las dos entradas del producto son $9-4=5$ y $2+2=4$.

b) Sea A la matriz dada. Para hallar su inversa, resolvemos $A(u,v,w)^t=(p,q,r)^t$. Las filas dan

$$u+w=p, \qquad v=q, \qquad u+2v=r.$$

Despejando, $u=r-2q$, $v=q$ y $w=p+2q-r$. Como hay una única solución para todo segundo miembro, la matriz es invertible. Los coeficientes de p,q,r en cada expresión dan las filas:

$$A^{-1}=\boxed{\begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}}.$$

Ejercicio SEL-D0074-OA-E02

SEL-D0074-OA-E02: Tangente a una función racional y parámetros de un extremo relativo

a) **(1.5 puntos)** Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $f(x) = \dfrac{3}{x}$ en el punto de abscisa $x = -1$.

b) **(1.5 puntos)** Halle los valores de a y b para que la función $g(x) = ax + \dfrac{b}{x}$ tenga un extremo relativo en el punto $(1, 2)$.

Solución de SEL-D0074-OA-E02

a) El punto de tangencia es $(-1, -3)$. La derivada $f'(x) = -3/x^2$ da la pendiente $f'(-1) = -3$. La ecuación punto-pendiente es $y + 3 = -3(x + 1)$, es decir, $\boxed{y = -3x - 6}$.

b) Como el punto pertenece a la gráfica, $g(1) = a + b = 2$. La función es derivable cerca de 1, por lo que en un extremo relativo se cumple $g'(1) = 0$. Dado que $g'(x) = a - b/x^2$, resulta $a - b = 0$. El sistema da $\boxed{a = b = 1}$. Para comprobar que se trata de un extremo, observamos que $g''(1) = 2 > 0$. Por tanto, $(1, 2)$ es un mínimo relativo.

Ejercicio SEL-D0074-OA-E03

SEL-D0074-OA-E03: Parte I: resolución de dos ejercicios; Parte II: longitud de cables de auriculares

Parte I

El examen de Matemáticas de un alumno consta de dos ejercicios. La probabilidad de que resuelva el primero es del 30 %, la de que resuelva ambos es del 10 %, y la de que no resuelva ninguno es del 35 %. Calcule las probabilidades de los siguientes sucesos:

a) **(1 punto)** Que el alumno resuelva el segundo ejercicio.

b) **(1 punto)** Que resuelva el segundo ejercicio, sabiendo que no ha resuelto el primero.

Parte II

La longitud de los cables de los auriculares que fabrica una empresa es una variable aleatoria que sigue una ley Normal con desviación típica 4.5 cm. Para estimar la longitud media se han medido los cables de una muestra aleatoria de 9 auriculares y se han obtenido las siguientes longitudes, en cm:

$$205, \quad 198, \quad 202, \quad 204, \quad 197, \quad 195, \quad 196, \quad 201, \quad 202.$$

a) **(1 punto)** Halle un intervalo de confianza, al 97 %, para la longitud media de los cables.

b) **(1 punto)** Determine el tamaño mínimo que debe tener una muestra de estos auriculares para que el error de estimación de la longitud media sea inferior a 1 cm, con el mismo nivel de confianza del apartado anterior.

Solución de SEL-D0074-OA-E03

Parte I. Sean A y B los sucesos de resolver el primer y el segundo ejercicio, respectivamente.

a) El complementario de no resolver ninguno es resolver al menos uno, así que $P(A \cup B) = 1 - 0{,}35 = 0{,}65$. Por inclusión y exclusión,

$$P(B) = 0{,}65 - 0{,}30 + 0{,}10 = \boxed{0{,}45}.$$

b) Resolver solo el segundo tiene probabilidad $0{,}45 - 0{,}10 = 0{,}35$. Dentro del grupo que no resuelve el primero, de probabilidad 0,70, obtenemos

$$P(B \mid A^c) = \frac{0{,}35}{0{,}70} = \boxed{0{,}50}.$$

Parte II. a) La media muestral es $1800/9 = 200$ cm. La población es normal y $\sigma = 4{,}5$ cm es conocida, así que usamos el intervalo normal para la media. Al 97 %, cada cola tiene probabilidad 0,015 y $z_{0{,}985} \approx 2{,}1701$:

$$200 \pm 2{,}1701\frac{4{,}5}{\sqrt{9}} \approx \boxed{[196{,}745;\ 203{,}255]}\ \text{cm}.$$

b) Exigimos que $2{,}1701 \cdot 4{,}5/\sqrt{n} < 1$. Al elevar al cuadrado resulta $n > (2{,}1701 \cdot 4{,}5)^2 \approx 95{,}37$. El menor entero que satisface la desigualdad estricta es $\boxed{96}$.

Ejercicio SEL-D0074-OB-E01

SEL-D0074-OB-E01: Tratamiento con dos marcas de píldoras de máximo coste diario

(3 puntos) Un nutricionista informa a un individuo que, en cualquier tratamiento que siga, no debe ingerir diariamente más de 240 mg de hierro ni más de 200 mg de vitamina B. Para ello están disponibles píldoras de dos marcas, P y Q. Cada píldora de la marca P contiene 40 mg de hierro y 10 mg de vitamina B, y cuesta 6 céntimos de euro; cada píldora de la marca Q contiene 10 mg de hierro y 20 mg de vitamina B, y cuesta 8 céntimos de euro.

Entre los distintos tratamientos, ¿cuál sería el de máximo coste diario?

Solución de SEL-D0074-OB-E01

Sean x e y los números diarios de píldoras P y Q. Dividiendo por 10 los límites de hierro y vitamina B, obtenemos

$$4x + y \le 24, \qquad x + 2y \le 20, \qquad x, y \ge 0.$$

Maximizamos $C = 6x + 8y$ en céntimos. El conjunto factible es un polígono cerrado y acotado. En los ejes se obtienen $(0,0)$, $(6,0)$ y $(0,10)$. Para hallar el vértice restante, sustituimos $y = 24 - 4x$ en $x + 2y = 20$, lo que da $x = 4$, $y = 8$.

(x,y)	$(0,0)$	$(6,0)$	$(4,8)$	$(0,10)$
C (céntimos)	0	36	88	80

El máximo del modelo es $\boxed{\text{88 céntimos al día}}$, con 4 píldoras P y 8 Q. El óptimo ya tiene coordenadas enteras y consume exactamente 240 mg de hierro y 200 mg de vitamina B.

Ejercicio SEL-D0074-OB-E02

SEL-D0074-OB-E02: Función cúbica: monotonía, curvatura, extremos y tangente

Dada la función $f(x) = 4 - 3x^2 + x^3$, determine:

a) **(1.5 puntos)** La monotonía y la curvatura de f.

b) **(0.5 puntos)** Los puntos donde la función alcanza sus extremos relativos.

c) **(1 punto)** La ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = -1$.

Solución de SEL-D0074-OB-E02

a) La derivada $f'(x) = 3x(x-2)$ es positiva fuera de $[0, 2]$ y negativa en $(0, 2)$. Por tanto, f crece en $(-\infty, 0)$ y $(2, \infty)$, y decrece en $(0, 2)$.

Como $f''(x) = 6(x-1)$, la gráfica se curva hacia abajo en $(-\infty, 1)$ y hacia arriba en $(1, \infty)$. El cambio de signo en 1 da el punto de inflexión $(1, 2)$.

b) En $x = 0$ la derivada pasa de positiva a negativa y en $x = 2$ pasa de negativa a positiva. Sustituyendo en la función, el máximo relativo es $\boxed{(0, 4)}$ y el mínimo relativo es $\boxed{(2, 0)}$.

c) Como $f(-1) = 0$ y $f'(-1) = 9$, la tangente cumple $y - 0 = 9(x+1)$, es decir, $\boxed{y = 9x + 9}$.

Ejercicio SEL-D0074-OB-E03

SEL-D0074-OB-E03: Parte I: operaciones con sucesos; Parte II: respuesta positiva a un medicamento

Parte I

Se consideran los sucesos A y B.

a) **(0.75 puntos)** Exprese, utilizando las operaciones con sucesos, los siguientes sucesos:

   1. Que no ocurra ninguno de los dos.
   2. Que ocurra al menos uno de los dos.
   3. Que ocurra B, pero que no ocurra A.

b) **(1.25 puntos)** Sabiendo que $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.5$ y $P(A/B) = 0.3$, halle $P(A \cup B)$.

Parte II

(2 puntos) Se ha aplicado un medicamento a una muestra de 200 enfermos y se ha observado una respuesta positiva en 140 de ellos. Estímese, mediante un intervalo de confianza del 99 %, la proporción de enfermos que responderían positivamente si este medicamento se aplicase a la población de la que se ha extraído la muestra.

Solución de SEL-D0074-OB-E03

Parte I. a) Ninguno corresponde a $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$. Al menos uno corresponde a $A \cup B$. Que ocurra B sin que ocurra A corresponde a $B \cap A^c$.

b) Leemos $P(A/B)$ como $P(A \mid B)$. Por la definición de probabilidad condicionada, $P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B) = 0{,}3 \cdot 0{,}5 = 0{,}15$. Al sumar las probabilidades de A y B, restamos la intersección que se ha contado dos veces:

$$P(A \cup B) = 0{,}5 + 0{,}5 - 0{,}15 = \boxed{0{,}85}.$$

Parte II. La proporción muestral es $\hat{p} = 140/200 = 0{,}70$. Con 140 respuestas positivas y 60 negativas, usamos la aproximación normal para la proporción, suponiendo que la muestra es aleatoria. Al 99 % queda 0,005 en cada cola y $z_{0{,}995} \approx 2{,}5758$. El intervalo es

$$0{,}70 \pm 2{,}5758\sqrt{\frac{0{,}70 \cdot 0{,}30}{200}} \approx \boxed{[0{,}6165;\ 0{,}7835]}.$$
